



**Giresun Üniversitesi**  
**Mühendislik Fakültesi**  
**Bilgisayar Mühendisliği**

**Bilgisayar Programlama – 2**

Bahar 2025-2026

**Ödev 4**

Veriliş Tarihi: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 08:00

Teslim Tarihi: 18 Mayıs 2026 Pazartesi 08:00

**Süre: 7 Gün**

| Ödevde Ait İlgili Öğrenme Çıktıları |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖÇ1                                 | Java dilini kullanarak programlama kavramlarını anlar.                                                                 |
| ÖÇ2                                 | Kontrol / koşul, döngü deyimlerini aktif kullanır, temel programlama problemlerini çözer.                              |
| ÖÇ3                                 | Nesne yönelimli yaklaşımı anlar, sınıfları kullanarak nesneler oluşturur ve bu nesneleri metotlar içerisinde kullanır. |
| ÖÇ4                                 | Nesne yönelimli yaklaşımın temel ilkeleri olan kapsülleme, kalıtım ve polimorfizm kavramlarını anlar.                  |
| ÖÇ5                                 | Tek ve çok boyutlu diziler tanımlar, istisnaları işler, dosya işlemleri yapar.                                         |

**Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER**

**Açıklamalar ve Ödevde Uyulacak Kurallar**

1. Verilen cevaplama süresi 7 gündür.
2. Ödev, 1 adet programlama sorusu içermektedir.
3. Ödev 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. **Java programlama dilinin dışında farklı dillerde yapılan kodlamalar kabul edilmeyecektir.**
5. Programınızı **Java 8** sürümünü kullanarak geliştiriniz.
6. Ödev, **kişisel** yapılacaktır.
7. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilere **0 puan** verilecektir.
8. Programınızın en başına öğrenci numaranız, adınız ve soyadınızdan oluşan açıklama satırları yerleştiriniz.
9. Tamamladığınız ödevi, **yedi adet .java uzantılı dosya olarak** “eders.giresun.edu.tr” platformunda dersin “Ödev 4” başlığı altındaki ilgili alana yükleyiniz.
10. **PDF formatındaki yüklemeler kabul edilmeyecektir.**
11. Yükleme işleminin 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08:00’da tamamlanması gerekmektedir. Başka platformlar (e-Posta, sosyal medya, haberleşme uygulamaları, vb.) üzerinden gerçekleştirilen gönderimler ya da belirtilen gün ve saatten sonra “eders.giresun.edu.tr” platformuna yapılan yüklemeler kabul edilmeyecektir.

# Ödev Konusu: Akıllı Havaalanı Uçuş ve Bagaj Yönetim Sistemi

## 1. Amaç ve Kapsam

Bu ödevin amacı, Java programlama dilinde nesne yönelimli programlama yaklaşımını kullanarak kapsamlı bir havaalanı yolcu ve bagaj yönetim sistemi geliştirmektir. Ödev kapsamında kapsülleme, diziler, kalıtım, polimorfizm, istisna işleme ve dosya işleme konularının birlikte kullanılması beklenmektedir.

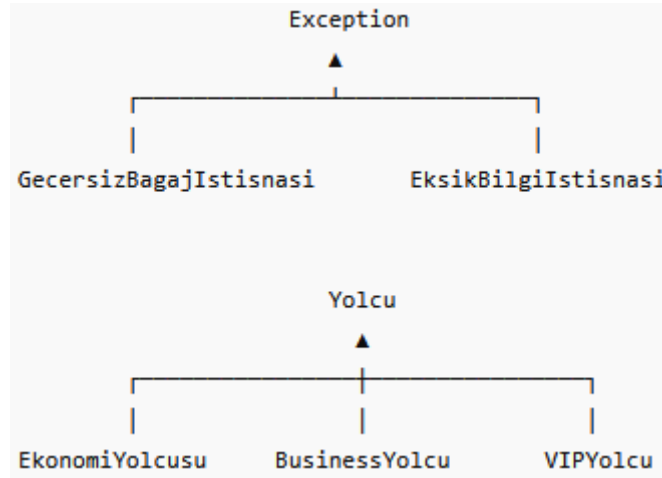
Ayrıca, farklı yolcu türleri sınıflar aracılığıyla modellenmeli, yolcular dizi yapısı içinde saklanmalı, her yolcu türü için farklı ücret hesaplama davranışı geliştirilmeli, hatalı veri girişleri özel istisna sınıflarıyla yönetilmeli ve uçuş kayıtları dosyaya yazılıp dosyadan okunmalıdır.

## 2. Problem Tanımı

Bir havaalanı, farklı türde yolcuların uçuş ve bagaj işlemlerini dijital ortamda yönetmek istemektedir. Sistemde ekonomi yolcuları, business yolcuları ve VIP yolcuları bulunacaktır. Her yolcu türünün bagaj ve hizmet ücretlendirme kuralları farklıdır.

Geliştirilecek program, yolcuları nesne yönelimli bir yapı ile temsil etmeli, yolcu bilgilerinin güvenliğini kapsülleme yoluyla sağlamalı, farklı yolcu türlerini kalıtım yapısıyla oluşturmalı ve yolcuların toplam ücretlerini polimorfik olarak hesaplamalıdır.

Program ayrıca hatalı yolcu bilgileri için istisna işleme mekanizması kullanmalı ve oluşturulan yolcu kayıtlarını bir metin dosyasına kaydetmelidir. Program sonunda dosyada yer alan kayıtlar tekrar okunarak ekrana yazdırılmalıdır.



Şekil 1. Genel UML Kalıtım Yapısı

## 3. Temel Sınıf Tasarımı ve Kapsülleme (Soru 1)

### 3.1. Açıklama

Bu soruda, tüm yolcu türleri için ortak özellikleri içeren bir temel sınıf oluşturulması beklenmektedir. Bu sınıf, sonraki sorularda geliştirilecek olan ekonomi, business ve VIP yolcu sınıflarının temelini oluşturacaktır. Yolcu bilgileri doğrudan sınıf dışından değiştirilememelidir. Bu nedenle sınıf alanları özel erişim düzeyinde tanımlanmalı ve bu alanlara erişim yalnızca uygun metotlar aracılığıyla sağlanmalıdır.

### 3.2. İstenenler

“Yolcu” adlı temel sınıf oluşturulmalıdır.

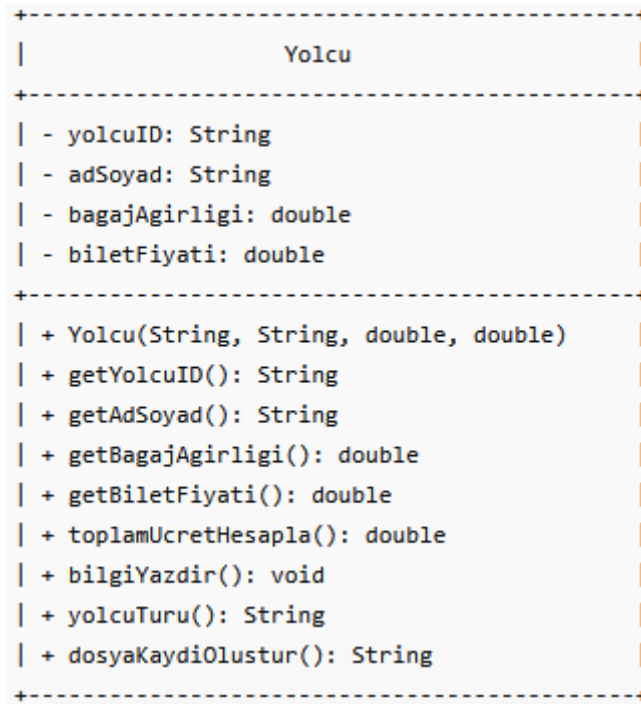
Bu sınıfta; yolcu kimlik numarası, yolcu adı soyadı, bagaj ağırlığı ve bilet fiyatı bilgileri tutulmalıdır. Bu alanların tamamı sınıf dışından doğrudan erişilemeyecek şekilde tanımlanmalıdır.

Sınıfta yolcu bilgilerini başlangıçta alan bir yapıcı metot bulunmalıdır. Ayrıca yolcu kimlik numarasını, yolcu adını, bagaj ağırlığını ve bilet fiyatını döndüren erişim metotları yazılmalıdır.

Sınıfta toplam ücret hesaplayan bir metot bulunmalıdır. Temel sınıfta bu metot yalnızca bilet fiyatını döndürmelidir. Ayrıca yolcu bilgilerini ekrana yazdıran bir metot da yer almalıdır.

Bagaj ağırlığı ve bilet fiyatı negatif olamaz. Geçersiz bagaj ağırlığı veya geçersiz bilet fiyatı girilmesi durumunda, sistemin veri bütünlüğünü koruyacak şekilde uygun işlem yapılmalıdır.

Bu soru tamamlanmadan ikinci sorudaki alt sınıflar oluşturulamaz.



Şekil 2. “Yolcu” Sınıfı UML Diyagramı

### 4. Kalıtım, Diziler ve Polimorfizm (Soru 2)

#### 4.1. Açıklama

Bu soruda, “Yolcu” sınıfını temel alarak üç farklı yolcu türü oluşturulması beklenmektedir. Her yolcu türü temel sınıftaki ortak bilgileri miras almalı, ancak toplam ücret hesaplama davranışını kendi kurallarına göre yeniden tanımlamalıdır.

Bu bölümde kalıtım, metot geçersiz kılma ve polimorfizm kavramları birlikte kullanılmalıdır.

## 4.2. İstenenler

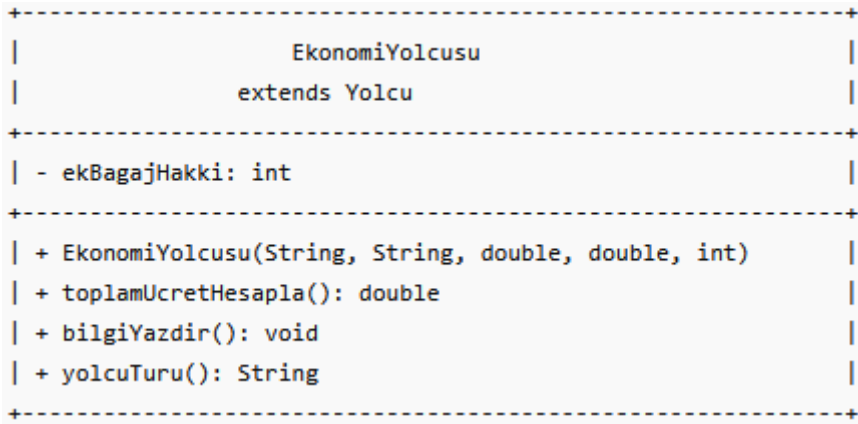
“EkonomiYolcusu”, “BusinessYolcu” ve “VIPYolcu” adlı üç alt sınıf oluşturulmalıdır. Bu sınıfların tamamı “Yolcu” sınıfından türetilmelidir.

Ekonomi yolcuları için ek bagaj hakkı bilgisi tutulmalıdır. Ekonomi yolcusunun toplam ücreti, bilet fiyatına bagaj ağırlığının her kilogramı için 25 TL eklenerek hesaplanmalıdır.

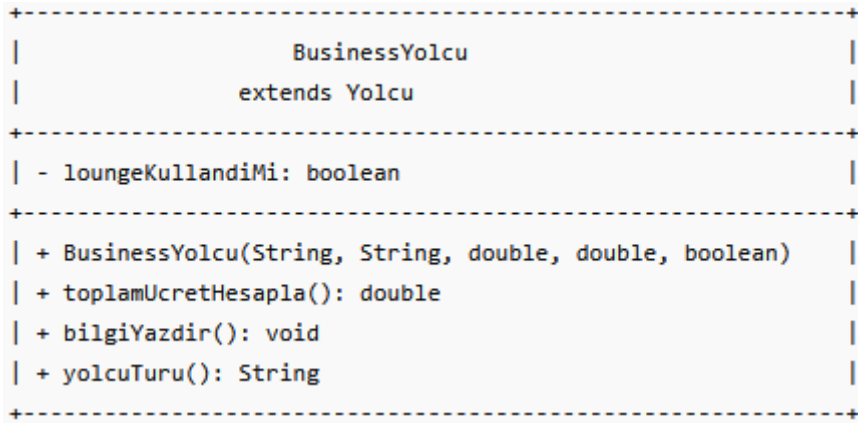
Business yolcuları için lounge kullanıp kullanmadığı bilgisi tutulmalıdır. Business yolcusunun toplam ücreti, bilet fiyatına bagaj ağırlığının her kilogramı için 15 TL eklenerek hesaplanmalıdır. Eğer yolcu lounge hizmeti kullanmışsa toplam ücrete ayrıca 500 TL eklenmelidir.

VIP yolcular için özel transfer kullanıp kullanmadığı bilgisi tutulmalıdır. VIP yolcusunun toplam ücreti, bilet fiyatına 2000 TL VIP hizmet bedeli eklenerek hesaplanmalıdır. Eğer özel transfer kullanılmışsa toplam ücrete ayrıca 750 TL eklenmelidir.

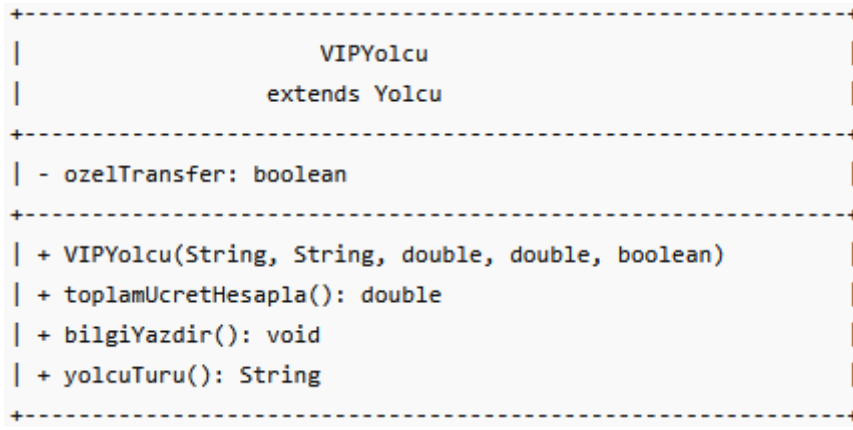
Her alt sınıf, temel sınıftaki toplam ücret hesaplama metodunu kendi ücretlendirme kuralına göre yeniden tanımlamalıdır. Ayrıca her alt sınıf kendi yolcu türüne uygun şekilde bilgi yazdırma davranışı üretmelidir.



Şekil 3. “EkonomiYolcusu” Sınıfı UML Diyagramı



Şekil 4. “BusinessYolcu” Sınıfı UML Diyagramı



Şekil 5. “VIPYolcu” Sınıfı UML Diyagramı

### 4.3. Dizi Kullanımı

Programda altı yolcu kapasiteli bir yolcu dizisi oluşturulmalıdır. Bu dizide iki ekonomi yolcusu, iki business yolcu ve iki VIP yolcu bulunmalıdır.

Dizinin türü temel sınıf türünde olmalıdır. Böylece farklı alt sınıf nesneleri aynı dizi içinde saklanabilmelidir.

### 4.4. Polimorfizm Kullanımı

Dizi üzerinde döngü ile gezilirken her yolcu için toplam ücret hesaplama metodu çağırılmalıdır. Program, nesnenin gerçek türüne göre ilgili alt sınıftaki ücret hesaplama metodunu çalıştırmalıdır.

Bu soru tamamlanmadan üçüncü sorudaki istisna yönetimi doğru biçimde uygulanamaz.

## 5. İstisna İşleme Sistemi (Soru 3)

### 5.1. Açıklama

Bu soruda, sistemde oluşabilecek hatalı veri girişlerinin özel istisna sınıfları ile yönetilmesi beklenmektedir. Amaç, programın hatalı veri durumlarında kontrolsüz biçimde sonlanmasını önlemek ve anlamlı hata mesajları üretmesini sağlamaktır.

İstisna işleme yapısı içinde “try-catch”, “throw”, “throws”, çoklu yakalama blokları ve “finally” bloğu kullanılmalıdır.

### 5.2. İstenenler

“GecersizBagajIstisnasi” adlı özel bir istisna sınıfı oluşturulmalıdır. Bu sınıf, bagaj ağırlığının negatif girilmesi durumunda kullanılmalıdır.

“EksikBilgiIstisnasi” adlı ikinci bir özel istisna sınıfı oluşturulmalıdır. Bu sınıf, yolcu ad soyad bilgisinin boş girilmesi durumunda kullanılmalıdır.

Yolcu oluşturma sürecinde yolcu adı boş ise eksik bilgi istisnası fırlatılmalıdır. Bagaj ağırlığı negatif ise geçersiz bagaj istisnası fırlatılmalıdır. En az bir yapıcı metot veya yardımcı metot, fırlatabileceği istisnaları metot başlığında bildirmelidir.

Program içinde birden fazla “catch” bloğu kullanılmalıdır. Geçersiz bagaj bilgisi ve eksik bilgi durumları ayrı ayrı yakalanmalı ve kullanıcıya anlamlı hata mesajı verilmelidir. Programda en az bir “finally” bloğu bulunmalıdır. Bu blok, istisna oluşsa da oluşmasa da çalışmalıdır.

Bu soru tamamlanmadan dördüncü sorudaki dosya kayıt sistemi güvenli biçimde oluşturulamaz.

## 6. Dosya İşleme ve Uçuş Kayıt Sistemi (Soru 4)

### 6.1. Açıklama

Bu soruda, oluşturulan yolcu kayıtlarının kalıcı hale getirilmesi beklenmektedir. Bunun için dosya oluşturma, dosyaya yazma ve dosyadan okuma işlemleri yapılmalıdır.

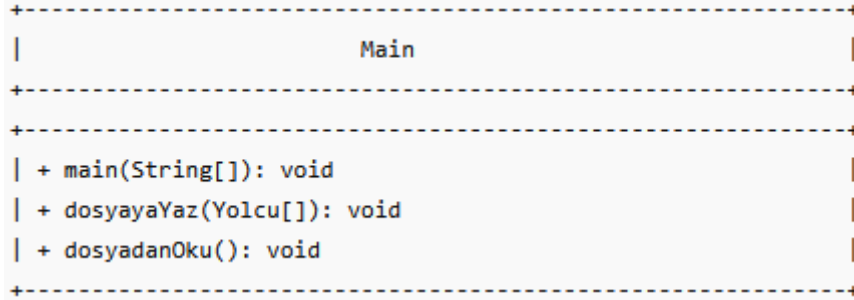
Program, yolcu dizisindeki tüm geçerli yolcuları bir metin dosyasına yazmalı ve daha sonra bu dosyayı okuyarak kayıtları ekranda göstermelidir.

### 6.2. İstenenler

Programda “ucus\_kayitlari.txt” adlı bir metin dosyası oluşturulmalıdır.

Yolcu dizisinde bulunan her yolcu için dosyaya bir kayıt satırı yazılmalıdır. Her kayıt satırında yolcu ID bilgisi, ad soyad bilgisi, yolcu türü ve toplam ücret bilgisi bulunmalıdır. Dosyaya yazma işlemi için dosya yazma sınıfları kullanılmalıdır. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra dosya güvenli şekilde kapatılmalıdır.

Program sonunda aynı dosya tekrar açılmalı, içindeki tüm kayıtlar satır satır okunmalı ve ekrana yazdırılmalıdır. Dosya işlemleri sırasında oluşabilecek dosya bulunamama veya giriş-çıkış hataları uygun istisna yapılarıyla yönetilmelidir.



Şekil 6. “Main” Sınıfı UML Diyagramı

## 7. Genel Kurallar

Bu ödevde kapsülleme, diziler, kalıtım, polimorfizm, metot geçersiz kılma, üst sınıf yapıcı çağırısı, tür kontrolü, istisna işleme ve dosya işleme yapıları birlikte kullanılmalıdır.

Tüm alanlar (örnek değişkenleri) uygun durumlarda “private” tanımlanmalıdır. Alt sınıflar üst sınıfın ortak özelliklerini tekrar yazmamalı, kalıtım yoluyla kullanılmalıdır. Ücret hesaplama işlemleri polimorfik şekilde gerçekleştirilmelidir. Yolcular klasik dizi yapısı içinde saklanmalıdır.

Bu ödevde “ArrayList”, “LinkedList”, “HashMap”, “TreeMap”, “Collections” ve “Arrays.sort” kullanılamaz. Yalnızca klasik dizi yapıları kullanılmalıdır.

Her sınıf ayrı “.java” dosyasında teslim edilmelidir. Teslim edilmesi beklenen dosyalar şunlardır:

- Yolcu.java
- EkonomiYolcusu.java
- BusinessYolcu.java
- VIPYolcu.java
- GecersizBagajIstisnasi.java
- EksikBilgiIstisnasi.java
- Main.java

## 8. Değerlendirme Ölçütleri

### Soru 1: Kapsülleme ve Temel Sınıf (20 Puan)

Bu soruda temel sınıfın doğru tasarlanması değerlendirilecektir. Alanların “private” tanımlanması, yapıcı metodun doğru kullanılması, erişim metotlarının eksiksiz yazılması ve temel toplam ücret hesaplama metodunun doğru çalışması beklenmektedir.

### Soru 2: Kalıtım, Diziler ve Polimorfizm (35 Puan)

Bu soruda alt sınıfların doğru biçimde oluşturulması, kalıtım ilişkisinin doğru kurulması, üst sınıf yapıcısının doğru çağrılması, toplam ücret hesaplama metodunun her alt sınıfta doğru şekilde yeniden tanımlanması ve yolcuların temel sınıf türünde bir dizi içinde saklanması değerlendirilecektir.

### Soru 3: İstisna İşleme (25 Puan)

Bu soruda özel istisna sınıflarının doğru oluşturulması, hatalı veri durumlarında istisna fırlatılması, istisnaların ayrı “catch” bloklarıyla yakalanması, en az bir yerde “throws” kullanılması ve “finally” bloğunun doğru şekilde yerleştirilmesi değerlendirilecektir.

### Soru 4: Dosya İşleme (20 Puan)

Bu soruda dosya oluşturma, dosyaya yazma, dosyadan okuma ve dosya işlemleri sırasında oluşabilecek hataların yönetilmesi değerlendirilecektir. Ayrıca dosyaya yazılan kayıt formatının düzenli ve anlaşılır olması beklenmektedir.

## 9. Ceza Puanı Kuralları

### Dosya Sayısı ve Zorunlu Dosya İsimlerine Uyulmaması (-5 Puan)

Her sınıf ayrı .java dosyasında bulunmalıdır. Dosya isimleri yukarıda belirtilen zorunlu isimlerle birebir aynı olmalıdır. Eksik dosya gönderilmesi, dosya isimlerinin yanlış verilmesi, sınıf adı ile dosya adının uyuşmaması veya Main.java dosyasının bulunmaması bu başlık altında değerlendirilir.

### Dosya İçeriği Kurallarına Uyulmaması (-5 Puan)

Her dosyada yalnızca ilgili sınıfa ait kod bulunmalıdır. Eksik yapıcı yazılması, erişim metotlarının eksik olması, geçersiz kılınması gereken metotların yazılmaması, ilgili sınıfa ait olmayan kodların dosyaya eklenmesi veya istenen alanların/metotların eksik bırakılması bu başlık altında değerlendirilir.

### Programlama Kurallarına Uyulmaması (-5 Puan)

Kalıtımın kullanılmaması, polimorfik davranışın sağlanmaması, üst sınıf yapıcısının doğru çağrılmaması, klasik dizi yerine farklı yapı kullanılması, tür kontrolünün yapılmaması, istisna işleme mekanizmasının eksik uygulanması veya dosya işlemlerinin yönergeye uygun yapılmaması bu başlık altında değerlendirilir.

### Yasaklı Yapılar Kullanılması (-5 Puan)

Ödevde yasaklanan koleksiyon sınıflarının veya hazır veri yönetim yapılarının kullanılması bu başlık altında değerlendirilir. Bu ödevde yalnızca klasik dizi yapısı kullanılmalıdır.

### Program Derlenebilir ve Çalıştırılabilir Değilse (-5 Puan)

Teslim edilen program hatasız derlenmeli ve çalıştırıldığında çıktı üretmelidir. Sözdizimi hataları, eksik main metodu, sınıf bulunamama hataları, çalışma zamanında programın çökmesi, sonsuz döngüye girmesi veya hiç çıktı üretmemesi bu başlık altında değerlendirilir.

## Kod Yazım Standartlarına Uyulmaması (-5 Puan)

Kodun okunabilir, düzenli ve anlaşılır olması beklenmektedir. Anlamsız değişken isimleri, düzensiz girintileme, aşırı kod tekrarı, karmaşık ve okunması güç bloklar, tutarsız isimlendirme ve düzensiz çıktı formatı bu başlık altında değerlendirilir.

## 10.Diğer Hususlar

- Programınızı **Java 8** sürümünü kullanarak geliştiriniz.
- Tamamladığınız ödevi, yedi adet **.java** uzantılı dosya olarak “eders.giresun.edu.tr” platformunda dersin “**Ödev 4**” başlığı altındaki ilgili alana yükleyiniz.
- **PDF formatındaki yüklemeler kabul edilmeyecektir.**
- Yükleme işleminin 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08:00’da tamamlanması gerekmektedir. Başka platformlar (e-Posta, sosyal medya, haberleşme uygulamaları, vb.) üzerinden gerçekleştirilen gönderimler ya da belirtilen gün ve saatten sonra “eders.giresun.edu.tr” platformuna yapılan yüklemeler kabul edilmeyecektir.

## 11.Örnek Program Çalıştırması

```
Yolcu oluşturma işlemi tamamlandı.
```

```
=== YOLCU BİLGİLERİ ===
```

```
Yolcu Türü: Ekonomi Yolcusu  
Yolcu ID: Y001  
Ad Soyad: Ali Demir  
Bagaj Ağırlığı: 18.0 kg  
Bilet Fiyatı: 2500.0 TL  
Toplam Ücret: 2950.0 TL  
Ek Bagaj Hakkı: 10 kg  
-----
```

```
Yolcu Türü: Ekonomi Yolcusu  
Yolcu ID: Y002  
Ad Soyad: Ayşe Kaya  
Bagaj Ağırlığı: 22.0 kg  
Bilet Fiyatı: 2800.0 TL  
Toplam Ücret: 3350.0 TL  
Ek Bagaj Hakkı: 15 kg  
-----
```

```
Yolcu Türü: Business Yolcu  
Yolcu ID: Y003  
Ad Soyad: Mehmet Can  
Bagaj Ağırlığı: 15.0 kg  
Bilet Fiyatı: 6000.0 TL  
Toplam Ücret: 6725.0 TL  
Lounge Kullanımı: Evet  
-----
```

```
Yolcu Türü: Business Yolcu  
Yolcu ID: Y004  
Ad Soyad: Zeynep Ak  
Bagaj Ağırlığı: 12.0 kg  
Bilet Fiyatı: 5500.0 TL  
Toplam Ücret: 5680.0 TL  
Lounge Kullanımı: Hayır  
-----
```

Yolcu Türü: VIP Yolcu  
Yolcu ID: Y005  
Ad Soyad: Can Yılmaz  
Bagaj Ağırlığı: 10.0 kg  
Bilet Fiyatı: 9000.0 TL  
Toplam Ücret: 11750.0 TL  
Özel Transfer: Evet  
-----

Yolcu Türü: VIP Yolcu  
Yolcu ID: Y006  
Ad Soyad: Ece Nur  
Bagaj Ağırlığı: 8.0 kg  
Bilet Fiyatı: 8500.0 TL  
Toplam Ücret: 10500.0 TL  
Özel Transfer: Hayır  
-----

=== GENEL RAPOR ===

Ekonomi Yolcusu Sayısı: 2  
Business Yolcu Sayısı: 2  
VIP Yolcu Sayısı: 2  
Toplam Gelir: 40955.0 TL

Dosya oluşturuldu: ucus\_kayitlari.txt  
Yolcu kayıtları dosyaya yazıldı.

=== DOSYADAN OKUNAN KAYITLAR ===

Y001 - Ali Demir - Ekonomi Yolcusu - 2950.0 TL  
Y002 - Ayşe Kaya - Ekonomi Yolcusu - 3350.0 TL  
Y003 - Mehmet Can - Business Yolcu - 6725.0 TL  
Y004 - Zeynep Ak - Business Yolcu - 5680.0 TL  
Y005 - Can Yılmaz - VIP Yolcu - 11750.0 TL  
Y006 - Ece Nur - VIP Yolcu - 10500.0 TL